



AI 문해력 브릿지 –계약서 위험도 분석 및 이해지원 시스템

(AI) 대전탄방중학교 1학년 안에은

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

가. 복잡한 계약서는 일반인이 이해하기 어렵다.
- 근로계약서, 임대차계약서, 서비스 이용약관 등은 전문 용어와 복잡한 문장 구조로 작성되어 있어 일반 사용자가 내용을 정확하게 이해하기 어렵다. 많은 사람들이 계약 내용을 충분히 확인하지 못한 채 동의하거나 서명하고 있다.

나. 계약 내용을 제대로 이해하지 못하면 실제 피해가 발생한다.
- 최근 무료 체험 서비스, 구독 서비스, 온라인 멤버십 이용이 증가하면서 자동결제, 위약금, 해지 제한 등과 관련된 소비자 피해가 지속적으로 발생하고 있다.

다. 계약 관련 소비자 분쟁은 지속적으로 발생하고 있다.

II. 이론적 배경

가. 본 작품은 OCR 문자 인식 기술과 문서 분석 알고리즘을 활용하여 계약서, 약관,안내문과 같은 전문 문서를 자동으로 분석하고 사용자가 이해하기 쉬운 형태로 재구성하는 AI 문해력 지원 시스템이다.

나. 실제 계약서는 전문용어와 복잡한 문장구조로 인해 일반 사용자가 내용을 정확하게 이해하기 어렵다.

다. 본 작품은 사용자가 문서를 촬영하거나 업로드하면 OCR 기술을 이용하여 텍스트를 추출하고 조항별 내용을 분석하여 위험요소를 탐지한뒤 AI기반 문서 분석기능을 통해 쉽게 이해하도록 설계하였다.

IV. 연구 결과

☆ ivc4izhgt7.streamlit.app

Fork

법률문서 OCR
유리·불리 조항
분석기

법률문서 이미지를 업로드하면 OCR로 텍스트를 추출하고, 사용자(을) 기준으로 유리한 조항과 불리한 조항을 분석합니다.

법률문서 이미지 업로드

Upload

200MB per file • PNG, JPG

분석 설정

분석 기준: 사용자(을)

OCR 및 분석 실행

유리한 조항

대금 또는 임금 지급 기준이 비교적 명확함

이유: 돈을 언제, 어떤 방식으로 지급하는지 적혀 있으면 미지급이나 지연이 생겼을 때 근거로 삼기 좋습니다.

쉬운 설명: 돈을 언제 어떻게 받을 수 있는지 적혀 있으면 나중에 따지기 쉽습니다.

근거: 임금지급일: 매월(매주 또는 매일) 30일(휴일의 경우는 전날 지급)

근거: 지급방법: 근로자에게 직접(현금) 지급 [] 근로자 명의 계좌에 입금 [V]

사유 [] 근로자 명의 계좌에 입금 [V]

불리한 조항

연차유급휴가 사용 제한 가능성 / 위험도 5/5

이유: 연차유급휴가는 근로자의 중요한 권리인데, 회사 사정만으로 사용하지 못하게 할 수 있다는 표현은 근로자에게 매우 불리합니다.

쉬운 설명: 회사가 바쁘다는 이유로 내 연차를 못 쓰게 할 수 있다는 뜻일 수 있습니다.

근거: 연차휴가는 회사 사정에 따라 사용하지 못할 수 있음

각 조항별 위험도

☆ ivc4izhgt7.streamlit.app

Fork

문서 종류 판별 결과

문서 종류: 근로계약서

판별 신뢰도: 100%

문서 종류별 점수 보기

{

"근로계약서" : 10

"임대차계약서" : 0

"프리랜서계약서" : 0

"용역계약서" : 0

"개인정보동의서" : 0

}

확인할 질문

1. 연차 사용 제한 사유와 미사용 시 보상 방식이 명확한지 확인해야 합니다.

2. 실제 근로 형태가 4대 사회보험 적용 대상인지 확인해야 합니다.

3. 휴게시간의 시작과 종료 시간이 비어 있지 않은지 확인해야 합니다.

4. 근무장소와 업무 내용을 구체적으로 적어야 합니다.

5. 실제 근로시간, 연장근로 여부, 추가수당 계산 방식을 확인해야 합니다.

6. 주 6일 근무가 실제 근로시간과 휴일수당 문제로 이어지는지 확인해야 합니다.

분석 보고서 PDF 다운로드

이 결과는 법률 전문가가 아니라서 이해를 돕기 위한 자동 분석입니다. 중요한 계약은 전문가 검토가 필요합니다.

문서 종류	OCR 추출 성공률	조항 분리	위험 조항 탐지	결과 출력
표준 근로계약서	100%	성공	성공	성공
아르바이트 근로계약서	100%	성공	성공	성공
임대차계약서	98%	성공	성공	성공
온라인 서비스 이용약관	97%	성공	성공	성공
개인정보 수집 및 이용 동의서	99%	성공	성공	성공

III. 탐구 방법 및 과정

AI 문해력 브릿지 SW 처리 구조도

```
graph LR
    subgraph "문서 입력"
        A[계약서 이미지] --> B[PDF 업로드]
        B --> C[OCR 문자 추출]
    end
    subgraph "문서 분석"
        D[텍스트 정리] --> E[조항 분리]
        E --> F[권리·의무 조건 분류]
        F --> G[위험 신호 탐지]
    end
    subgraph "AI 해석"
        H[위험도 점수 산출] --> I[쉬운 설명 생성]
        I --> J[장단점 분석]
        J --> K[확인 질문 생성]
    end
    subgraph "결과 제공"
        L[위험 조항 표시] --> M[쉬운 설명 제공]
        M --> N[분석 결과 출력]
    end
    C --> D
    G --> H
    K --> N
```

V. 결론 및 제언

- 테스트 결과 사용자의 입장에서 불리할 수 있는 위험요소를 탐지하여 제공할 수 있음을 확인하였다.
- 기존의 계약서 분석 서비스가 단순 요약이나 전문가 상담 중심으로 운영되는 것과 달리 본 작품은 사용자의 입장에서 계약 내용을 설명하고 위험 요소를 이해할 수 있도록 지원하며, 위험도와 근거 문장, 추가 확인 질문을 함께 제공한다는 점에서 차별성을 가진다.
- 향후에는 스마트폰 카메라 또는 웹캠을 활용하여 계약서를 실시간으로 촬영하고 즉시 분석할 수 있는 기능을 추가할 계획이다. 이를 통해 사용자는 파일 업로드 과정 없이 계약 현장에서도 위험 조항을 빠르게 확인할 수 있다.
- 장기적으로는 계약서와 약관뿐만 아니라 공공 문서, 행정 문서, 금융 상품 설명서 등 다양한 전문 문서로 적용 범위를 확대하여 사회 전반의 문해력 향상과 정보 접근성 개선에 기여 하고자 한다.